

MotoAR

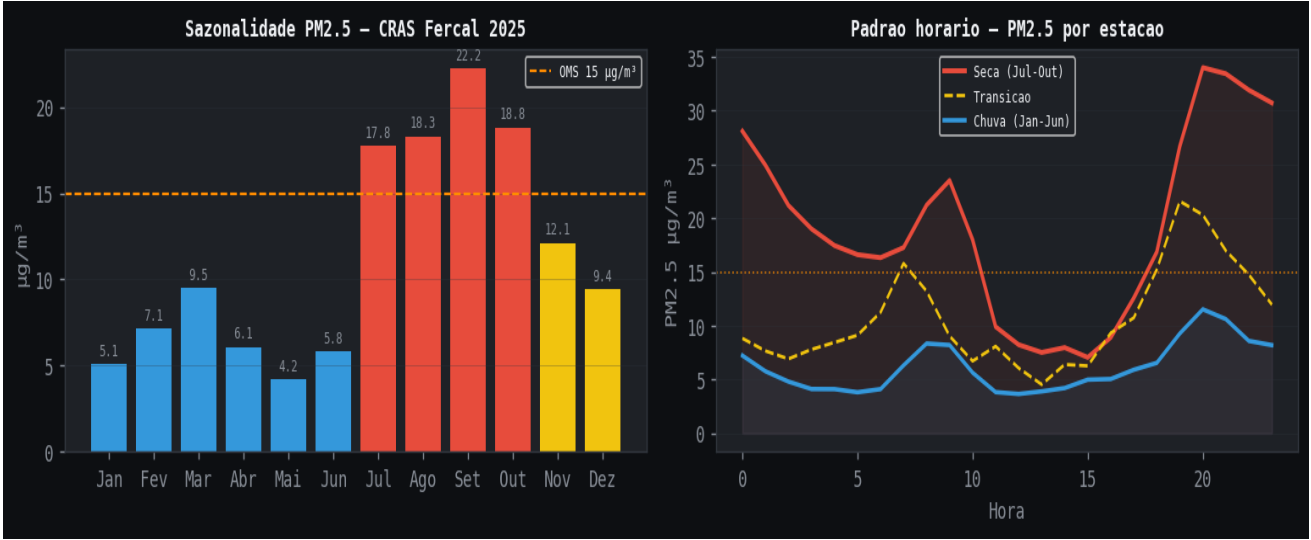
Análise de Qualidade do Ar para Motociclistas

Brasília-DF · INMET 2025 + IQAir Mar 2026 · XGBoost

Registros Totais	Parâmetros	Sensores	Cobertura	Acurácia Modelo
45.061	18	6	14 meses	~82%

Visão Geral do Projeto

App de qualidade do ar para motociclistas de Brasília. Combina dados INMET (estação fixa horária) com IQAir (4 sensores quasi-tempo real) para recomendar equipamentos e horários de saída.



Achados Principais

Achado	Detalhe
Amplitude sazonal 5.3x	PM2.5 vai de 4,2 µg/m3 (mai) a 22,3 µg/m3 (set). Queimadas dominam.
Dois picos diários	7-9h (tráfego) e 19-21h (inversão térmica). Confirmado INMET e IQAir.
Chuva reduz PM2.5 34%	Dias >5mm chuva: PM2.5 médio 7,9 vs 12,8 nos dias secos.
70% diferença espacial	UnB Gama tem AQI 70% maior que Finatec. Rota importa tanto quanto hora.
NO2 correlaciona PM2.5	r=0.47. NO2 como proxy de combustão (tráfego + queimadas).
65% horas exigem filtro	Estação seca: 65% das horas noturnas > limiar OMS de 15 µg/m3.

LCA — MotoAR

Mapeamento completo do ciclo de vida dos dados: da coleta bruta ao MotoAR Score entregue ao motociclista.

Etapa	Nome	Acoes principais
01	Ingestao	IQAir API · INMET estacoes automaticas · Open-Meteo forecast · Polling 5min
02	Limpeza	Filtro status Ok · Clipping outliers · Imputacao nulos · Normalizacao unidades
03	Feature Eng.	Hora sin/cos · Flag seca/chuva · Rolling avg 3h/24h · Chuva acumulada 6h
04	Modelo	XGBoost · Indice Saida 0-100 · Previsao PM2.5 +6h · Classificacao risco
05	Entrega	Push notification · Tela Agora MotoAR · Alerta queimadas Jul-Out · Gear

Inventario de Dados

Fonte	Cobertura	Registros	Parametros	Freq.	Status
INMET — CRAS Fercal	Jan-Dez 2025	8.760	14 params	1h	Ativo
INMET — Estacao Escola	Jan-Dez 2025	8.760	8 params	1h	Ativo
IQAir — Brasilia centro	Mar 2026	9.853	AQI+PM2.5	~1min	Live
IQAir — Escola 115 Norte	Mar 2026	8.766	AQI+PM2.5	~1min	Live
IQAir — UnB Gama	Mar 2026	9.053	AQI+PM2.5	~1min	Live
IQAir — Finatec	Mar 2026	8.629	AQI+PM2.5	~1min	Live
Open-Meteo (planejado)	Futuro	—	Temp+Precip	1h	Integrar
INMET 2024 (planejado)	Jan-Dez 2024	8.784	Mesmos	1h	Pendente

Limitacoes Identificadas

Limitacao	Impacto
INMET — sensor temperatura invalido	Valores negativos extremos filtrados
IQAir — apenas mar/2026	Serie curta; ideal >= 6 meses
INMET 2024 — nao recebido ainda	Reduz capacidade de treino do modelo
Cobertura espacial limitada	6 sensores para toda Brasilia-DF
PM2.5 IQAir em escala AQI	Nao diretamente comparavel com INMET µg/m3

EDA — INMET 2025

Estacao CRAS Fercal · Serie horaria completa Jan-Dez 2025 · 14 parametros ambientais.

■ Dados INMET nao carregados — graficos indisponiveis.

EDA — IQAir Brasilia

36.301 registros de quasi-tempo real. 4 sensores distribuidos em Brasilia.

Registros	AQI medio	AQI maximo	PM2.5 medio
36,301	10.3	62	1.82



Estatísticas por Sensor

Sensor	Registros	AQI Med	AQI Max	AQI Std	PM2.5	Temp	Umid
Brasilia	9853	10.3	53	5.5	1.91	21.8	78.1
Escola 115 Norte	8766	9.4	33	5.9	1.70	21.8	77.8
Finatec	8629	7.8	53	6.6	1.35	21.9	79.0
Unb Odiseia Gama	9053	13.4	62	9.1	2.31	20.4	81.4

Cruzamentos INMET × IQAir

Análise de correlações entre variáveis INMET e IQAir. Cada cruzamento valida uma hipótese do modelo preditivo.

■ Dados INMET e/ou IQAir não carregados.

Modelo Preditivo XGBoost

XGBoost treinado com dados INMET 2025. Previsao de PM2.5 e calculo do Indice de Saida 0-100 para o motociclista.

■ Dados INMET nao carregados — modelo indisponivel.

Guia de Equipamento — MotoAR

Logica de recomendacao baseada nos dados reais INMET 2025 + IQAir Mar 2026. Thresholds calibrados para Brasilia-DF.

Gear	Nome	Threshold	Fonte	Frequencia esperada	Prio.
■	Capacete c/ filtro de ar	PM2.5 > 12 µg/m³ (meta OMS 24h)	INMET + IQAir	Jul–Out 65% das horas	Alta
■	Máscara N95	PM2.5 > 25 µg/m³ (nível OMS ruim)	INMET	Set–Out: picos extremos	Alta
■	Jaqueta pesada / forro	Temperatura < 18°C	IQAir + Open-Meteo	Jun–Ago: manhãs frias	Média
■	Jaqueta ventilada	Temperatura > 30°C	IQAir	Set–Nov: dias quentes secos	Média
■	Hidratação extra (1L+)	Temp > 30°C E Umidade < 40%	IQAir + INMET	Set–Nov: 30% dos dias secos	Média
■	Capa de chuva obrigatória	Precipitação prevista > 2mm/h	Open-Meteo forecast	Nov–Mar: ~3×/semana	Alta
■ ■	Óculos / viseira fechada	Vento > 30 km/h OU PM2.5 > 25	INMET (vento) + PM2.5	Variável por rota	Média
■	Luvas de frio	Temperatura < 15°C	IQAir + previsão	Jun–Jul: manhãs extremas	Baixa
■ ■	Monitor pessoal de qualidade	PM2.5 local desconhecido	—	Regiões sem sensor	Baixa

Guia Sazonal de Brasilia

Periodo	Estacao	PM2.5 tipico	Recomendacao	Nivel
Jan-Jun	Estacao Chuvosa	4-9 µg/m3	Equipamento leve. Capa de chuva para pancadas vespertinas.	Otimo
Jul-Out	Seca / Queimadas	17-22 µg/m3	FILTRO OBRIGATORIO. 65% horas noturnas > OMS. Evitar 19-21h	Critico
Nov-Dez	Transicao	9-12 µg/m3	Chuvas voltam, mas irregularmente. Filtro recomendado.	Moderado